Servidor Web



15/09/2026
DAW2

Santiago González Vicente

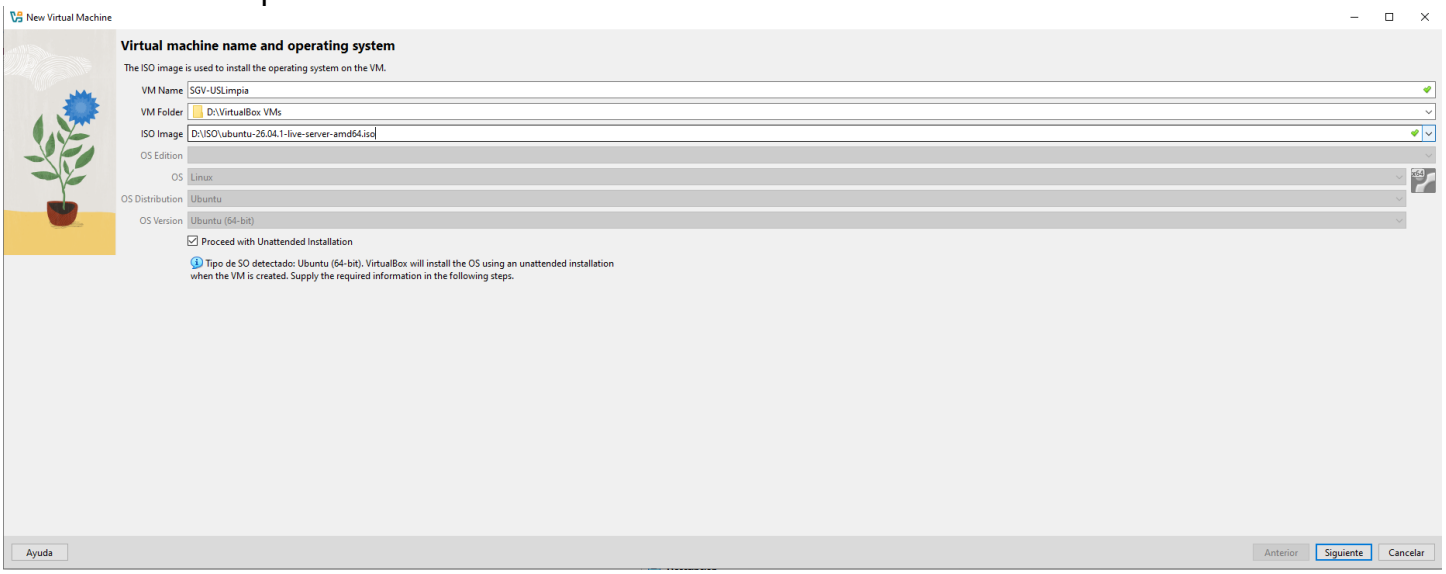
Indice

Servidor Web 1
1. Instalación: 3
   1. Configuración Inicial 3
2. Cuentas de Administración 15
3. Apache 16
4. HTTPS 20
5. MariaDB y phpMyAdmin 21
6. Cuentas de desarrollo 26

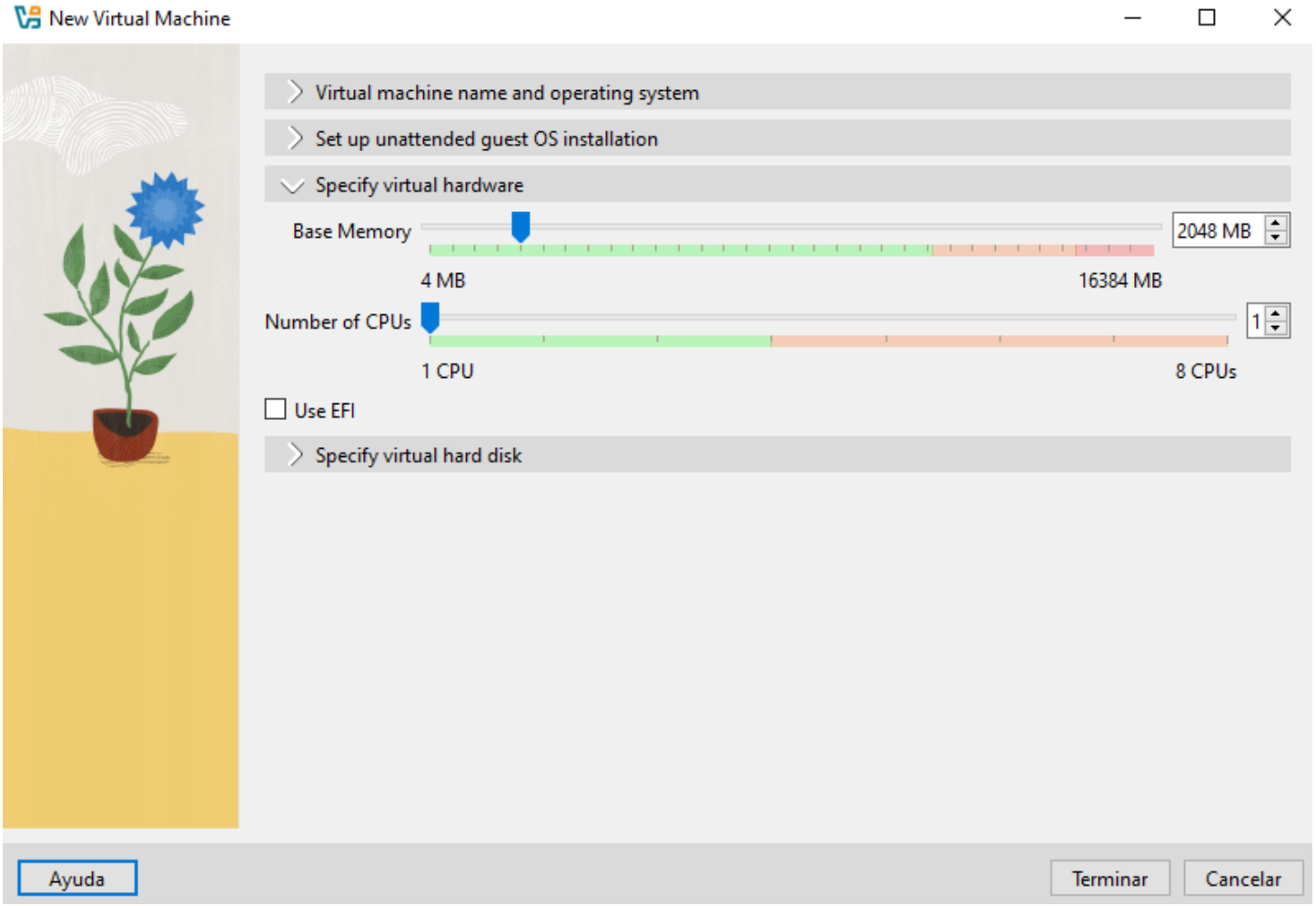
1. Instalación:

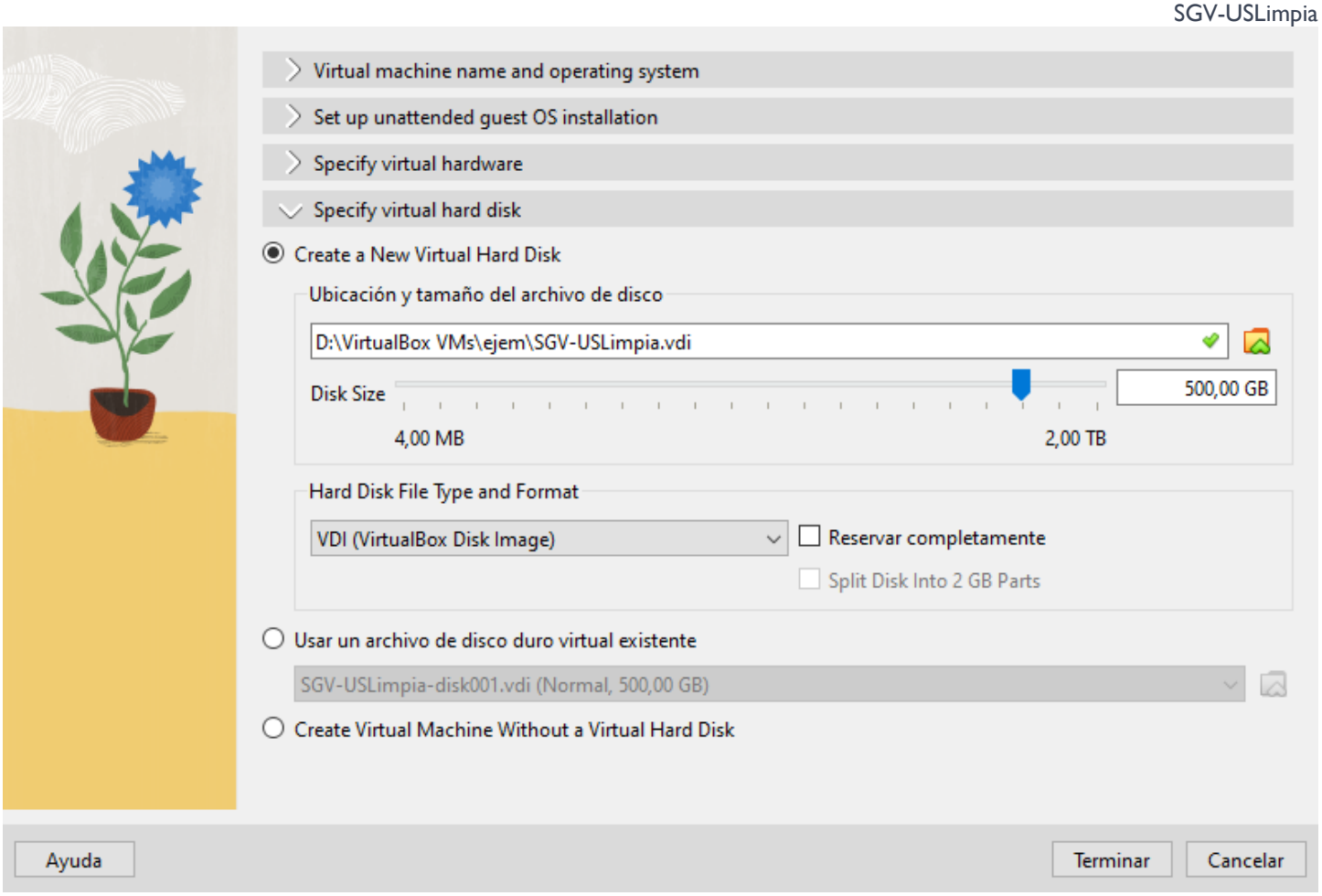
1.Configuración Inicial

Poner 'XXX-USLimpia' e insertar la ISO de Ubuntu

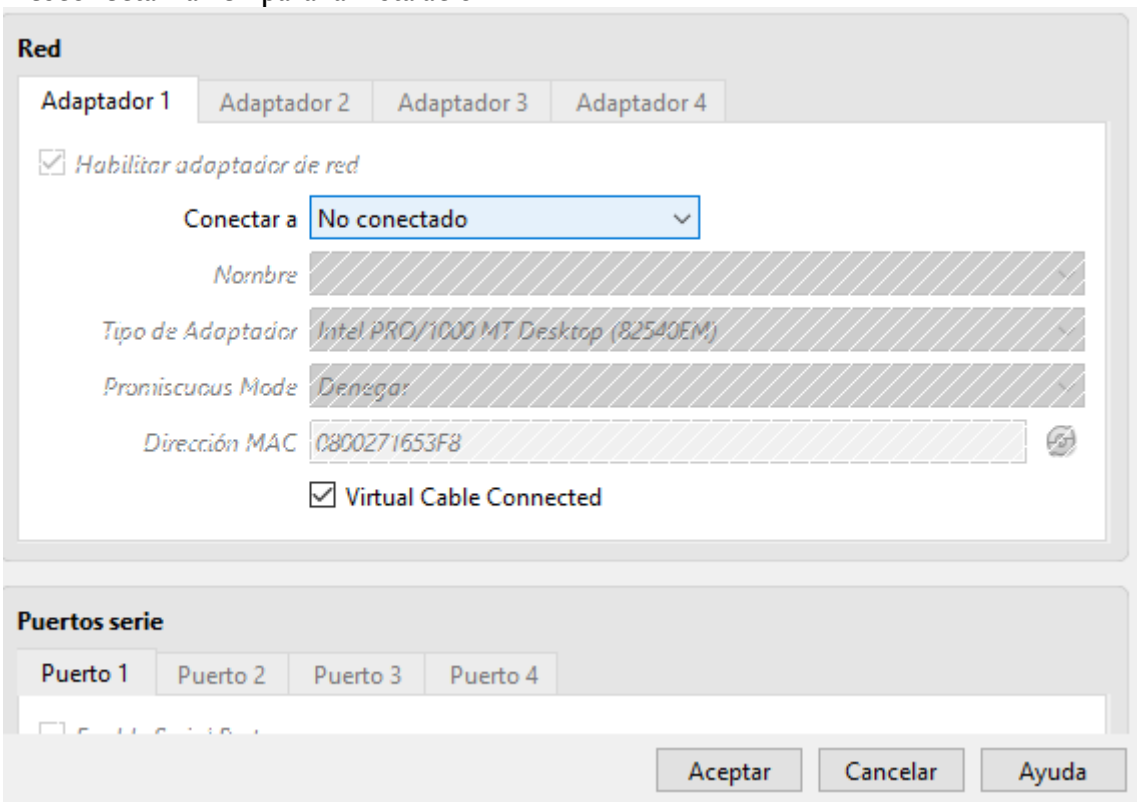


Poner 2 GB de MB y poner 500 GB en el disco duro

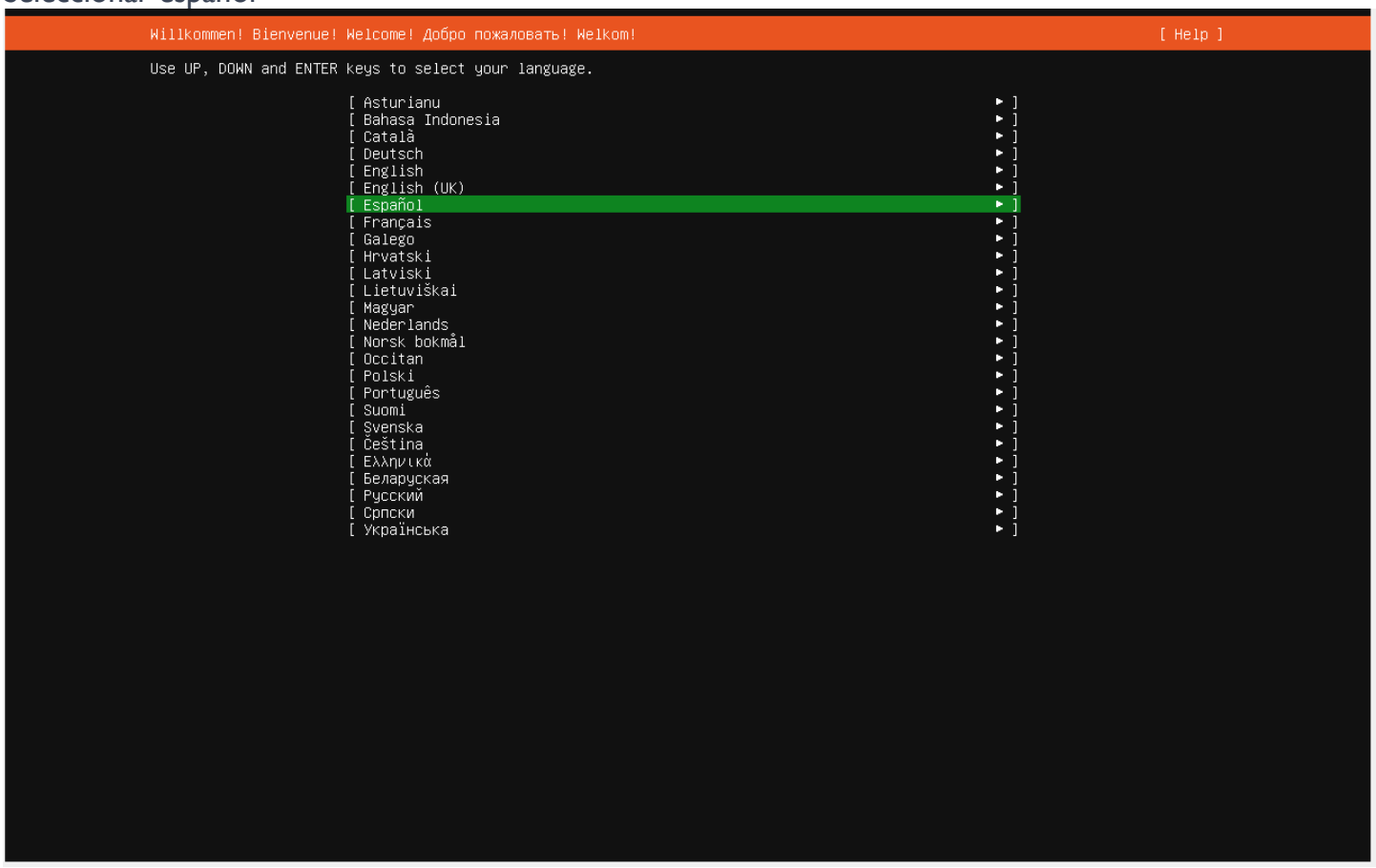


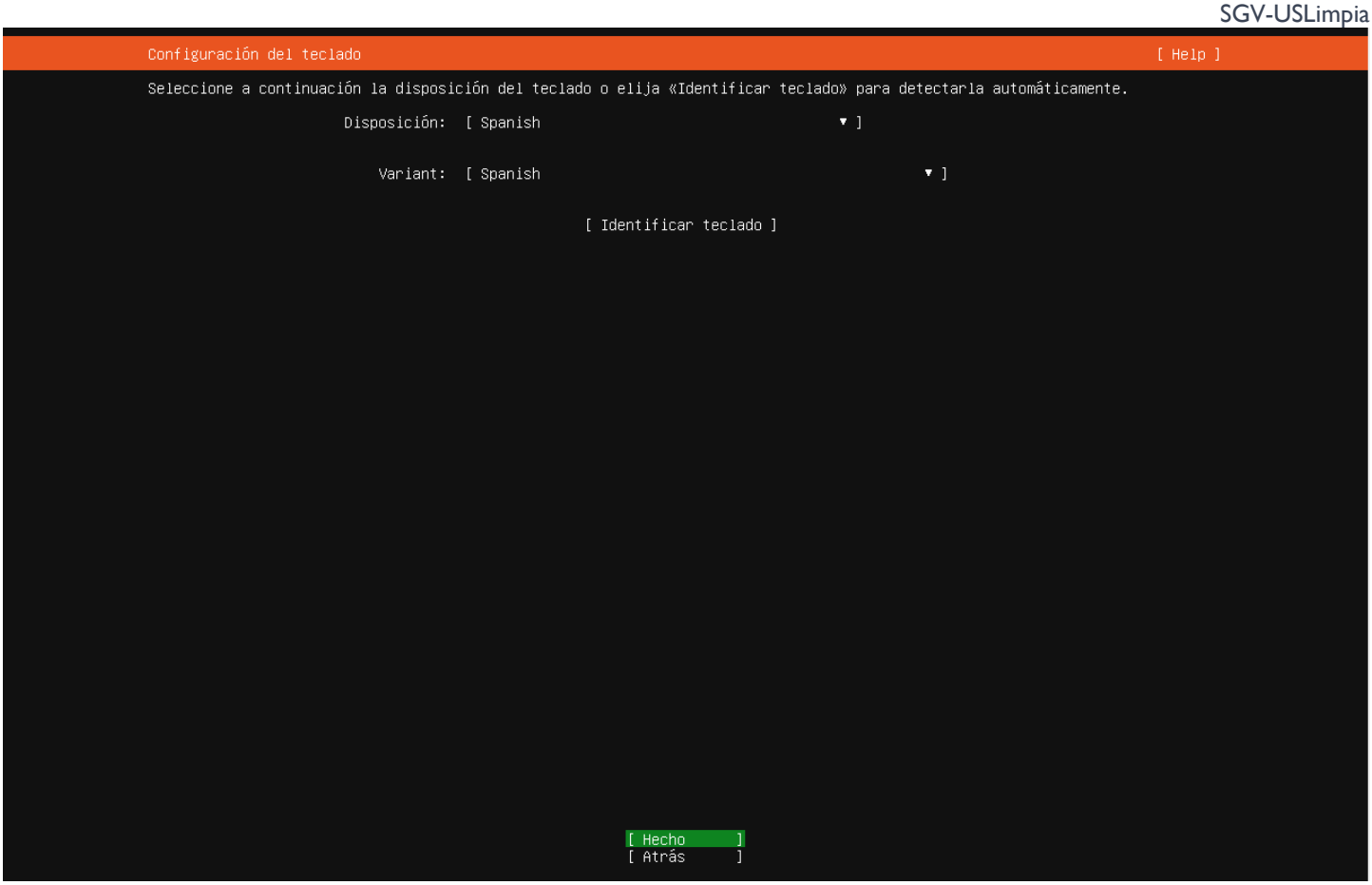

Virtual machine name and operating system
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Create a New Virtual Hard Disk
Ubicación y tamaño del archivo de disco
D:\VirtualBox VMs\ejem\SGV-USLimpia.vdi
Disk Size
500,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Reservar completamente
Split Disk Into 2 GB Parts
Usar un archivo de disco duro virtual existente
SGV-USLimpia-disk001.vdi (Normal, 500,00 GB)
Create Virtual Machine Without a Virtual Hard Disk
Ayuda
Terminar
Cancelar

Desconectar la red para la instalacion

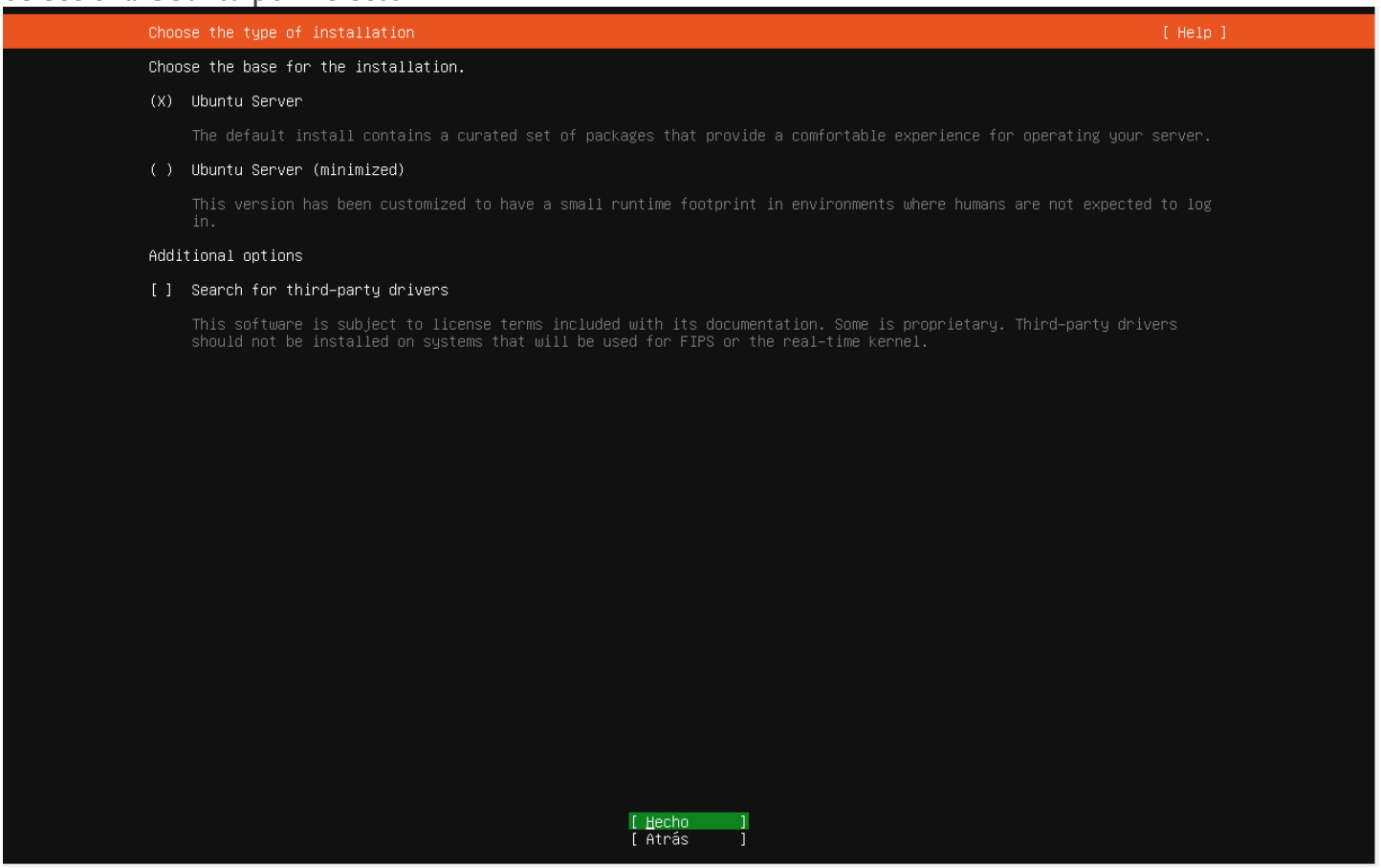


Seleccionar español

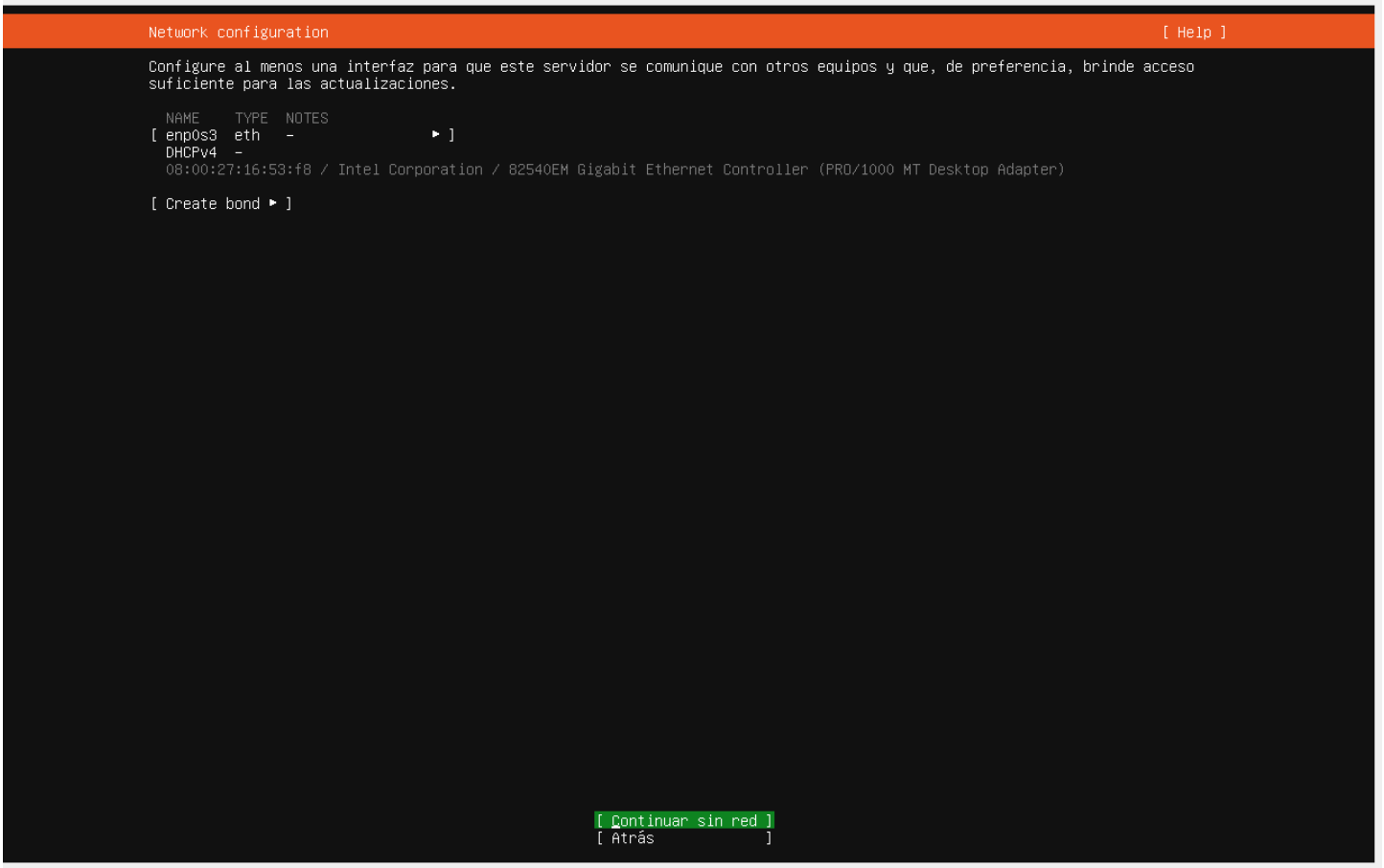




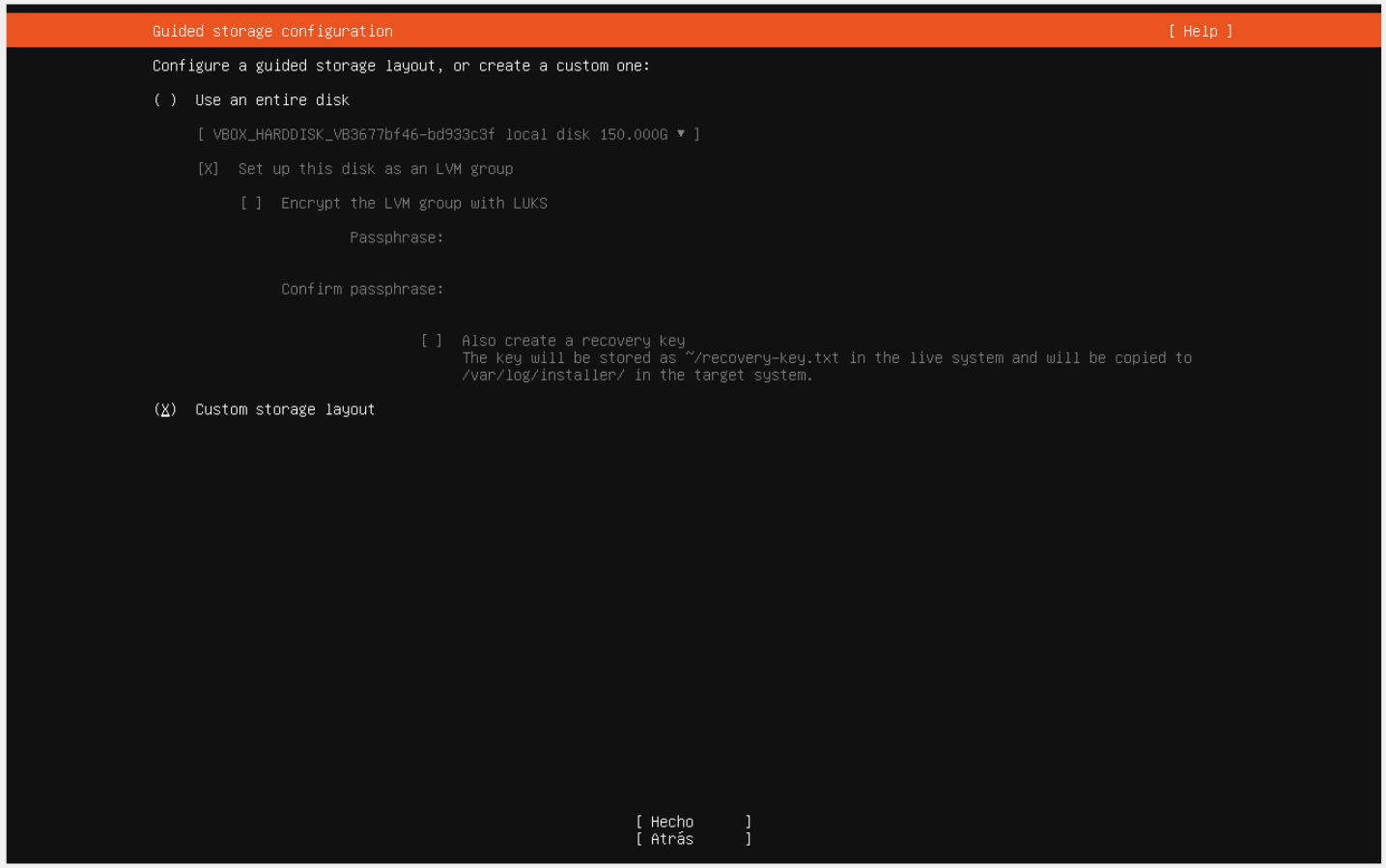
Selecciona Ubuntu por defecto



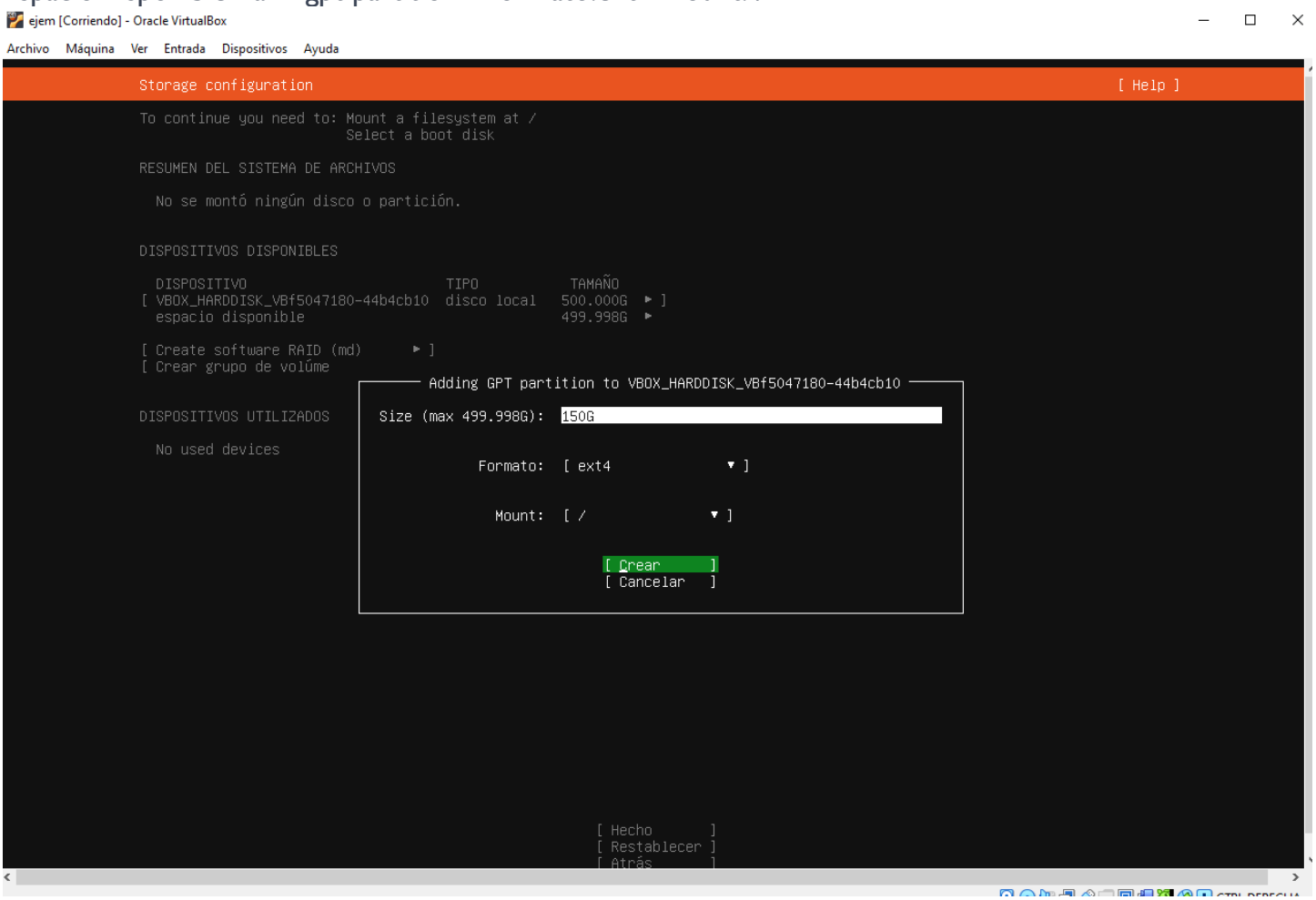
No configurar la red por ahora



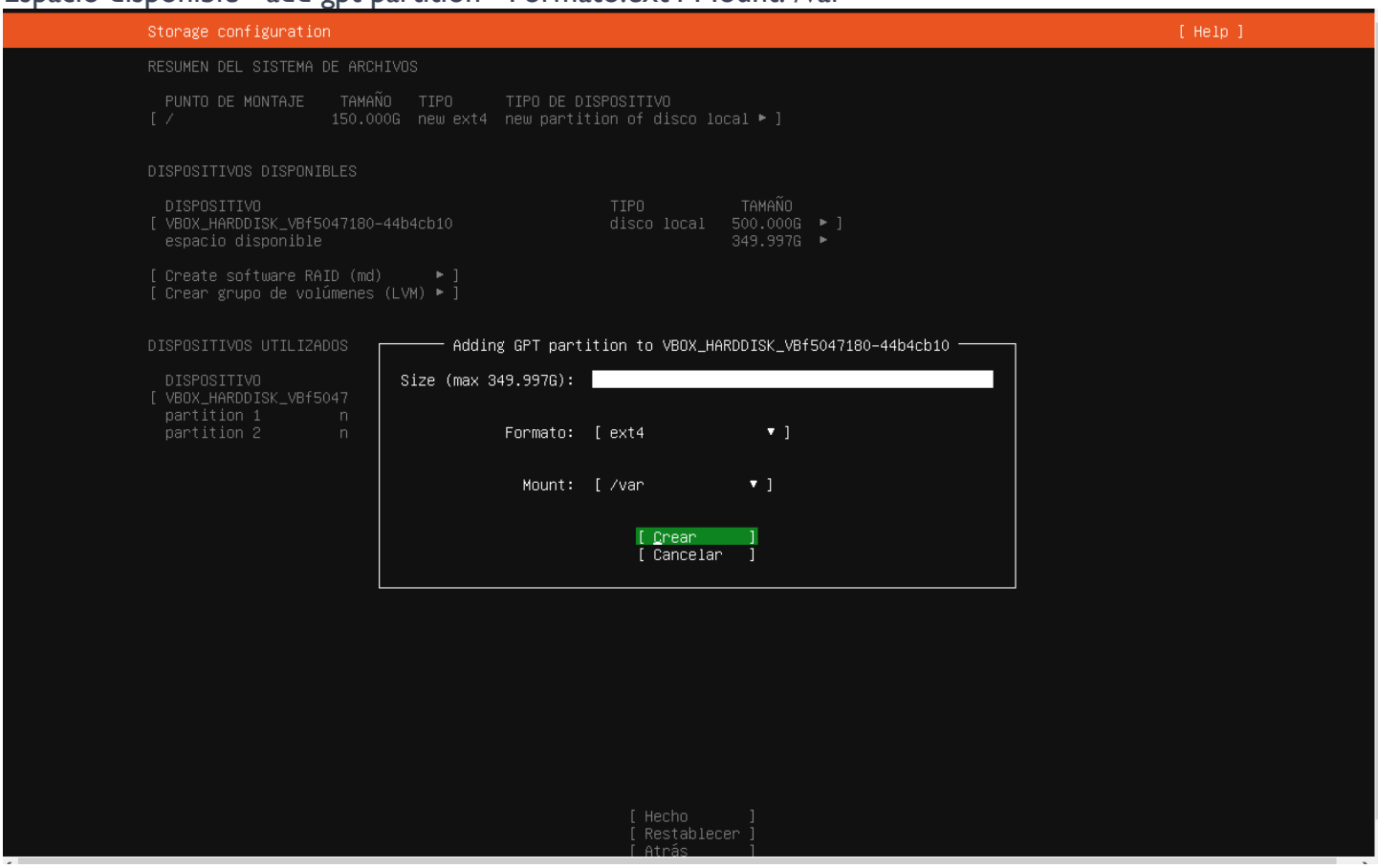
Das a todo hecho hasta llegar a Seleccionar hacer las particiones donde seleccionas Custom



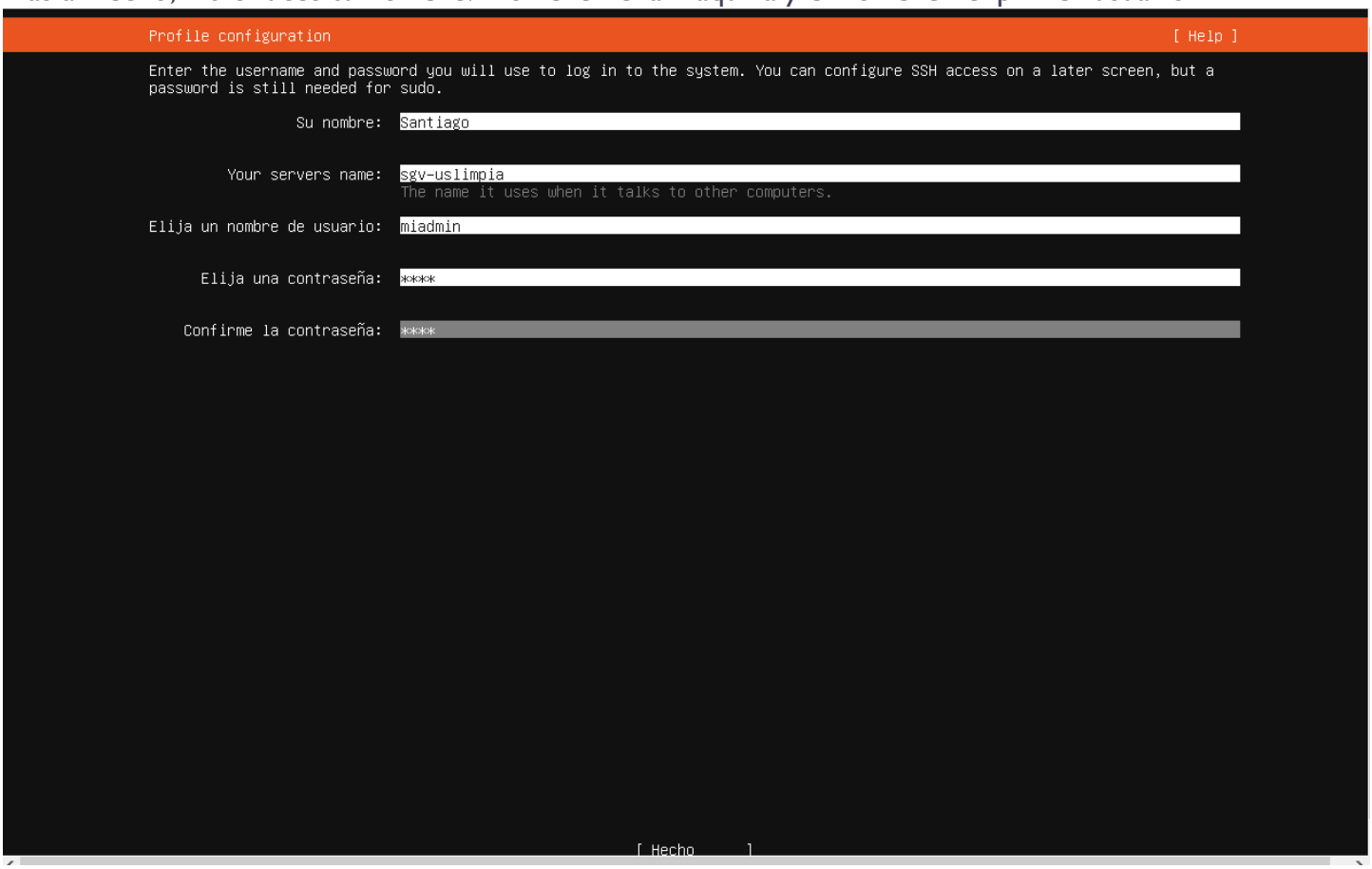
Dividirlo en 150 GB en sistema (/) y todo lo demás en el resto del disco (/var/)
Espacio disponible> add gpt partition> Formato:ext4 Mount: /



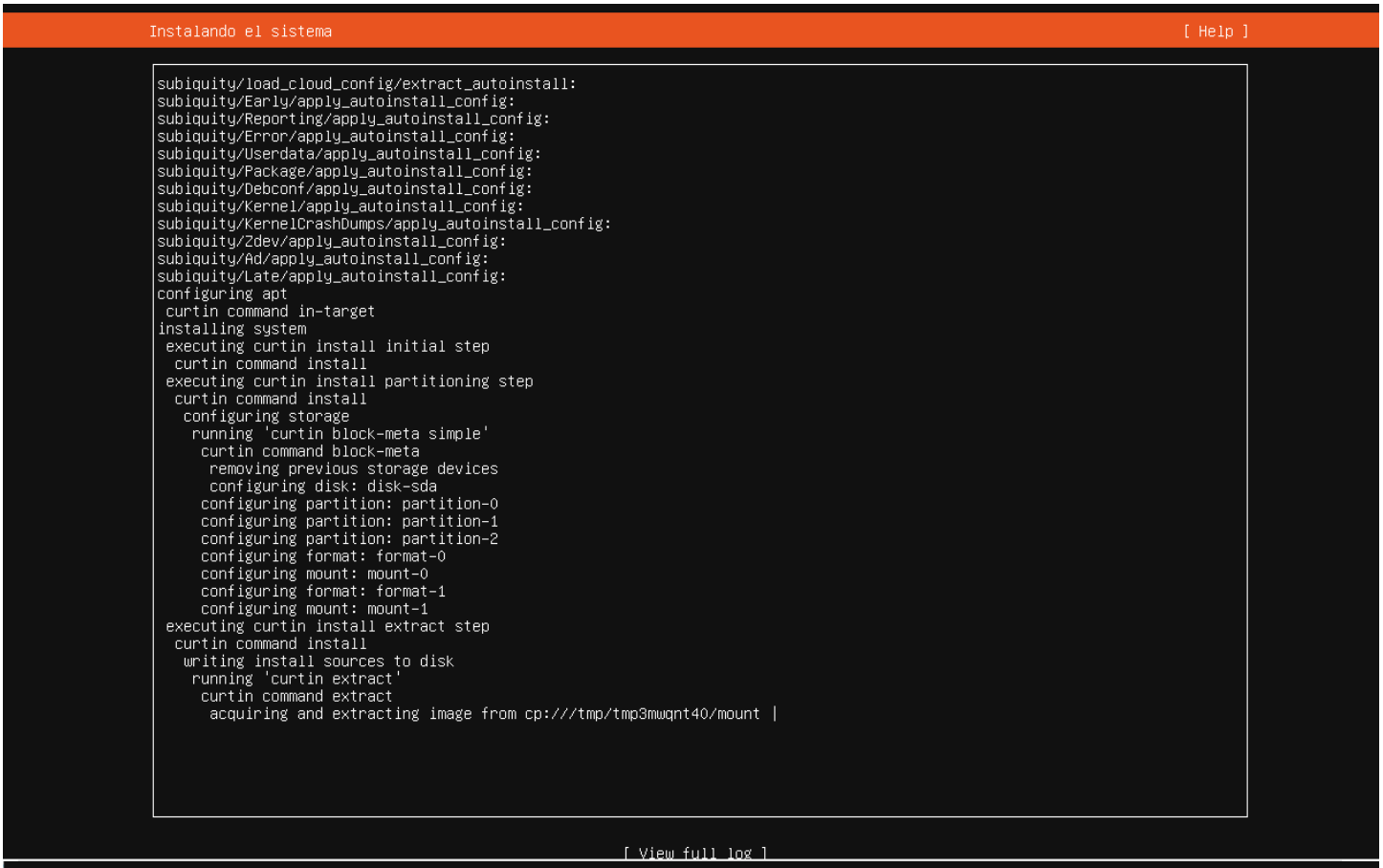
Espacio disponible> add gpt partition> Formato:ext4 Mount: /var

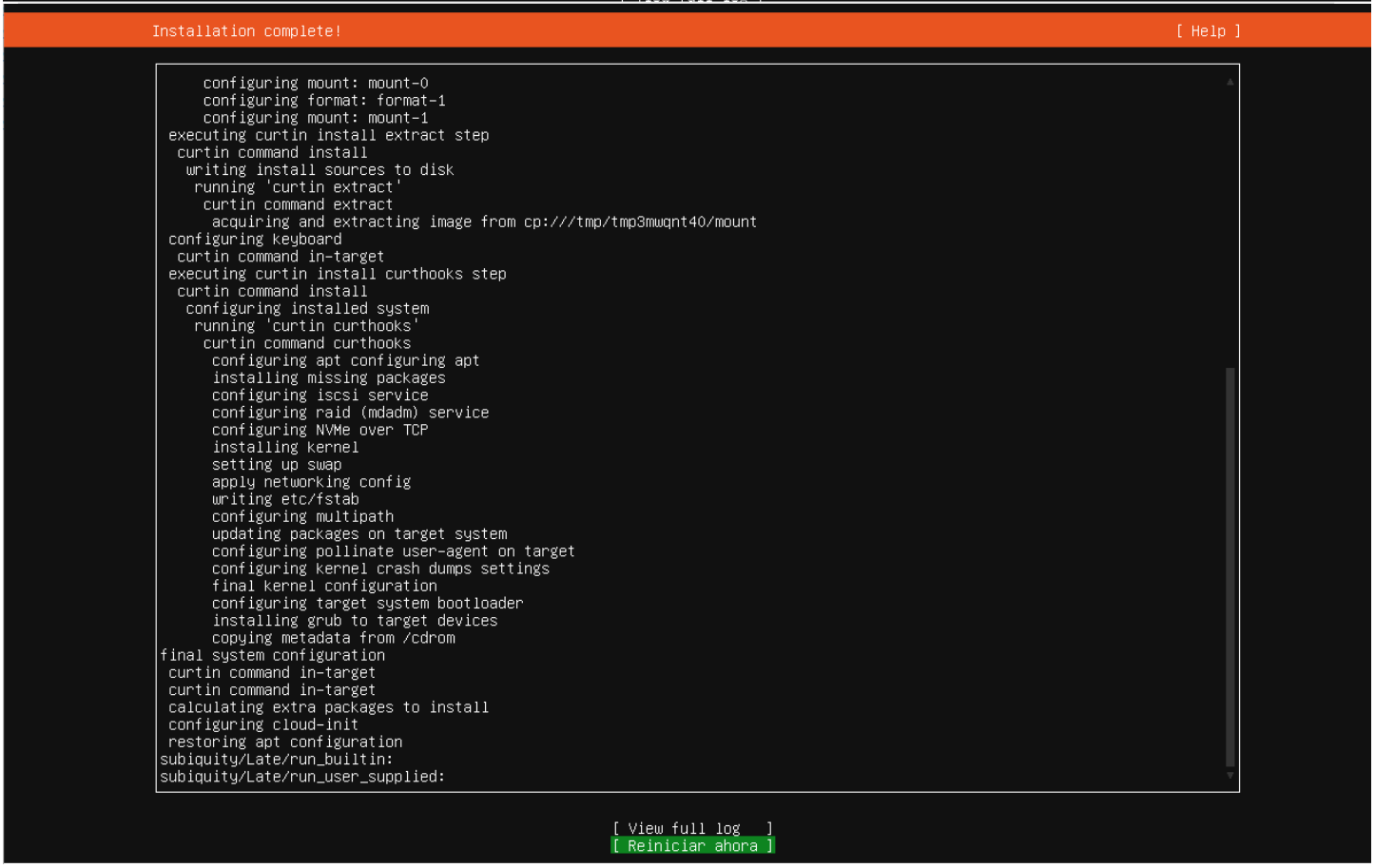


Das a Hecho, introduces tu nombre. Nombre de la maquina y el nombre del primer usuario

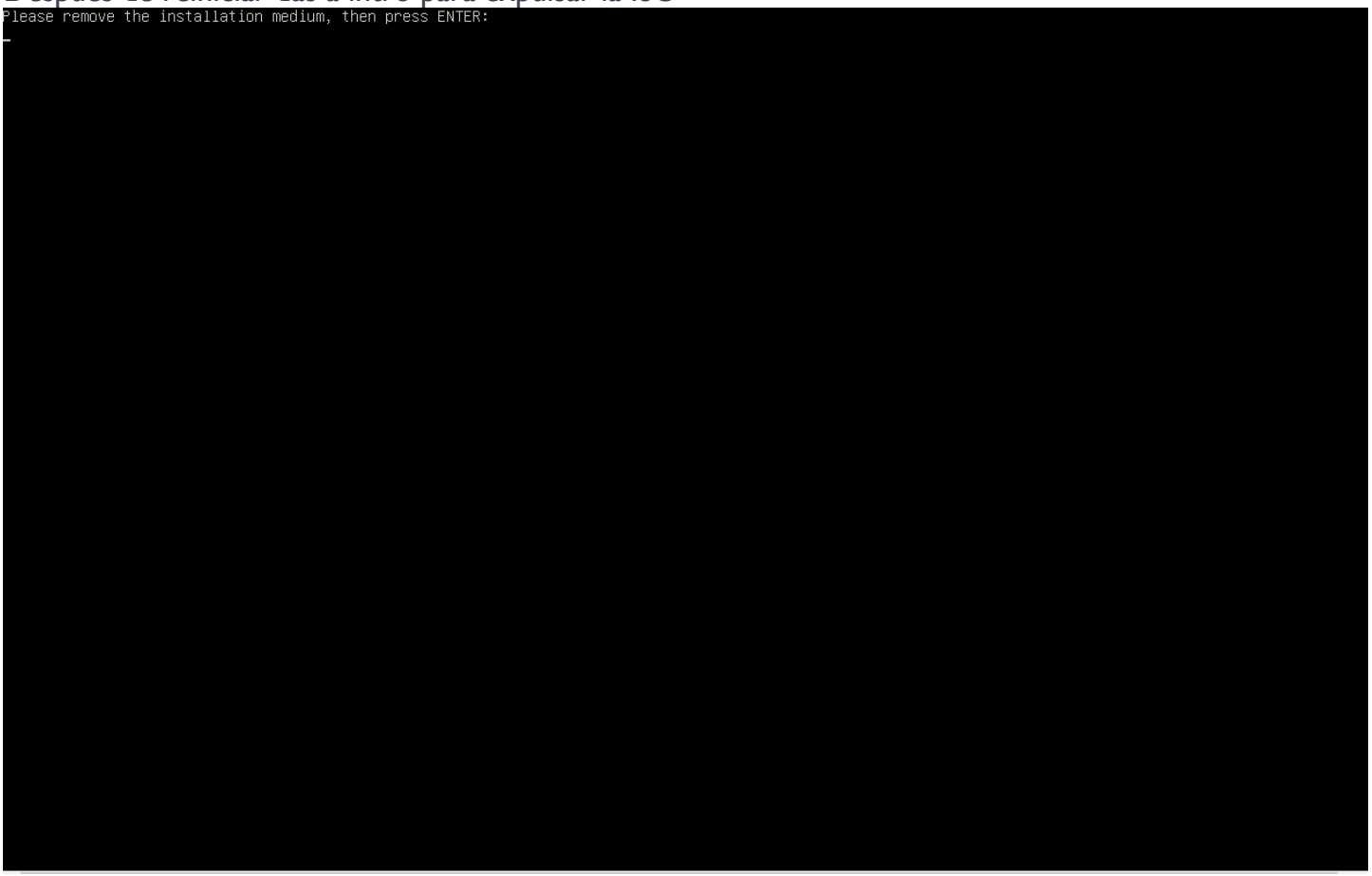


Después das a Hecho sin añadir SSH o Ubuntu PRO y esperas a que termine de instalarse y cuando termine reinicialo





Despues de reiniciar das a intro para expulsar la ISO



IP

Sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml, se debe poner exactamente así o te dará error:

```
  GNU nano 8.7.1                                  /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.199.9.174/22
      nameservers:
        addresses:
          - 10.151.123.21
          - 10.151.126.21
      routes:
          - to: default
            via: 10.199.8.1
  version: 2
```

Luego haces sudo netplan apply y pruebas ping con otra ip para comprobar que tienes conexión

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo netplan apply
miadmin@sgv-uslimpia:~$ ping 10.199.11.200
PING 10.199.11.200 (10.199.11.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.01 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.37 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.34 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 10.199.11.200: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.33 ms
^C
--- 10.199.11.200 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.330/1.491/2.013/0.261 ms
```

Hora

Con sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid cambias la zona horaria a la tuya para poner bien la hora en caso de que este mal y con date ves la fecha y la hora

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
miadmin@sgv-uslimpia:~$ date
vie 18 sept 2026 10:35:52 CEST
```

Actualizaciones

Solo después de ajustar la hora y la ip haces sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y para buscar y actualizar tu sistema

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [550 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [717 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [167 kB]
```

SSH

Utilizas sudo apt install openssh-server o sudo apt install openssh-server --fix-missing en caso de que te de error

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt install openssh-server --fix-missing
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:10.2p1-2ubuntu3.6).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 0
```

En el ufw permites el puerto 22/tcp para ssh con sudo ufw allow 22/tcp

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Entras por otra maquina

```
miadmin@sgv-uslimpia: ~
miadmin@sgv-uslimpia:~$ exit
logout
Connection to 10.199.9.174 closed.

C:\Users\santiago.gonvic>ssh miadmin@10.199.9.174
miadmin@10.199.9.174's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-30-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of vie 18 sept 2026 10:27:09 CEST

  System load:  0.05               Processes:               150
  Usage of /:   3.4% of 146.59GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 27%                IPv4 address for enp0s3: 10.199.9.174
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


*** Es necesario reiniciar el sistema ***
Last login: Fri Sep 18 10:18:53 2026 from 10.199.11.205
miadmin@sgv-uslimpia:~$
```

UFW

Con sudo ufw enable activas el firewall del servidor

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
```

Con sudo ufw allow 22/tcp permites el puerto que utiliza el ssh

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

Con sudo ufw status verbose compruebas los puertos permitidos

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

Antivirus

sudo apt install clamav clamav-daemon -y

```
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo apt install clamav clamav-daemon -y
clamav ya está en su versión más reciente (1.5.3+dfsg-0ubuntu0.26.04.2).
clamav-daemon ya está en su versión más reciente (1.5.3+dfsg-0ubuntu0.26.04.2).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 0
```

sudo freshclam
sudo systemctl start clamav-freshclam
sudo systemctl enable clamav-freshclam

```
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo systemctl start clamav-freshclam
miadmin@sgv-usod1:~$ sudo systemctl enable clamav-freshclam
Synchronizing state of clamav-freshclam.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-freshclam
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-freshclam.service' → '/usr/lib/systemd/system/clamav
-freshclam.service'.
```

2. Cuentas de Administración

Para crear un usuario administrador primero introduces sudo adduser miadmin2 y pones la contraseña paso

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo adduser miadmin2
warn: The home directory `/home/miadmin2' already exists.  Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para miadmin2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Luego con sudo id compruebas en que grupos esta las cuentas administradoras a partir de groups=

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ id
uid=1000(miadmin) gid=1000(miadmin) groups=1000(miadmin),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
```

Por ultimo utilizas sudo usermod -aG sudo,dip,adm,cdrom,plugdev,lxd miadmin2 para poner miadmin2 en el grupo de los administradores

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo usermod -aG sudo,dip,adm,cdrom,plugdev,lxd miadmin2
```

Luego entras en la cuenta con sudo su miadmin2 y ejecutas sudo -l para ver que tiene permisos para todos los comandos

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo su miadmin2
miadmin2@sgv-uslimpia:/home/miadmin$ sudo -l
[sudo: authenticate] Password:
User miadmin2 may run the following commands on sgv-uslimpia:
    (ALL : ALL) ALL
```

3. Apache

Primero con sudo ufw allow 80 para habilitar el puerto http de apache

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
```

Luego introduces sudo apt install apache2 --fix-missing por si el paquete en esta versión esta dañado

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo apt install apache2 --fix-missing
Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64  liblua5.4-0  ssl-cert

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom  www-browser

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 10, Eliminando: 0, no actualizando: 0
 Tamaño de la descarga: 181 kB / 2.119 kB
  Espacio necesario: 8.218 kB / 144 GB disponible

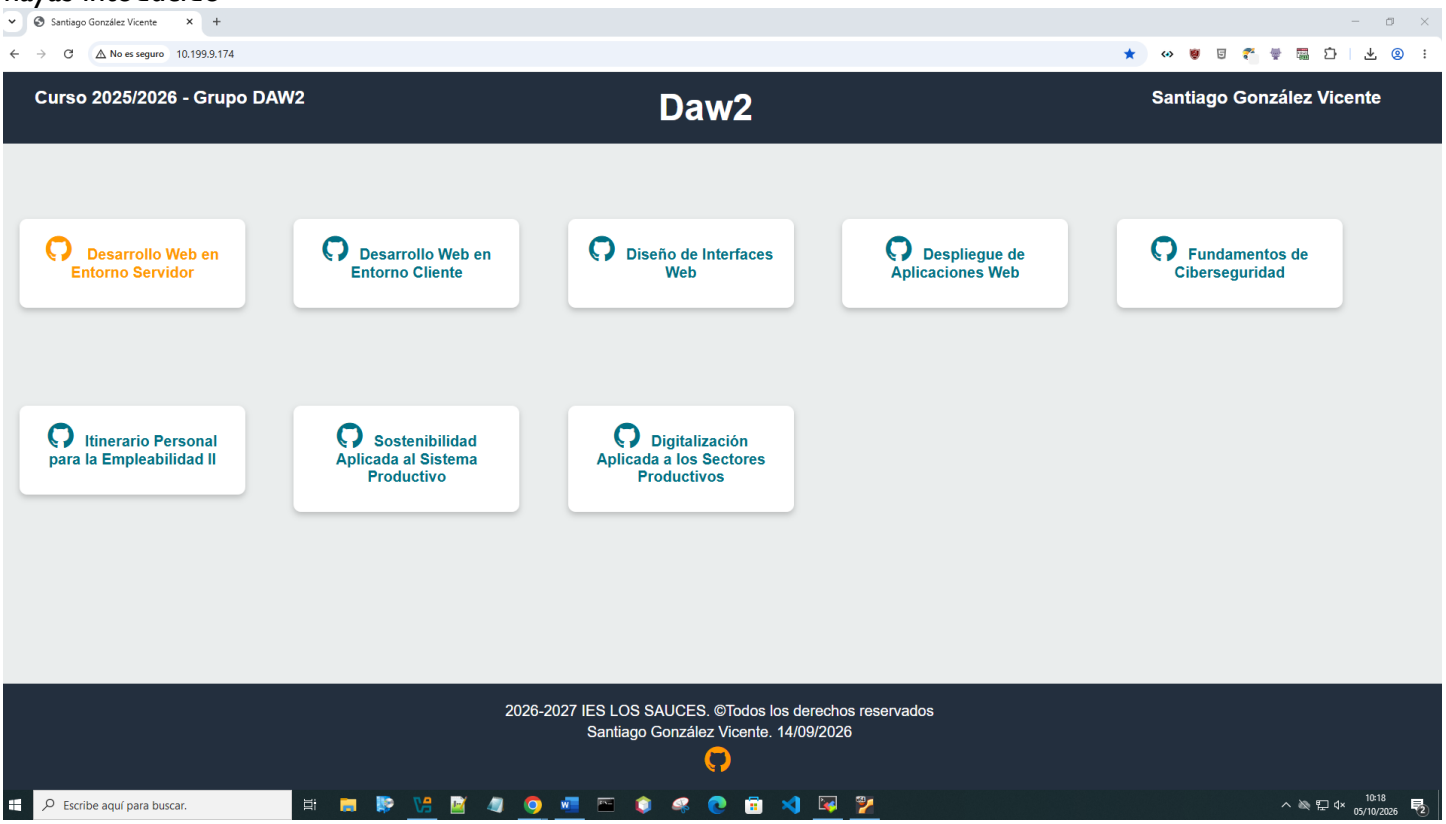
¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.8-1build1 [163 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 ssl-cert all 1.1.3ubuntu2 [18,8 kB]
Descargados 181 kB en 1s (308 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 139674 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1t64_1.7.6-3_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libaprutil1t64_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libaprutil1-ldap_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete liblua5.4-0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-liblua5.4-0_5.4.8-1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando liblua5.4-0:amd64 (5.4.8-1build1) ...
Seleccionando el paquete apache2-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-apache2-bin_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-bin (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-apache2-data_2.4.66-2ubuntu2.4_all.deb ...
Desempaquetando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../7-apache2-utils_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../8-apache2_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../9-ssl-cert_1.1.3ubuntu2_all.deb ...
```

Luego con sudo systemctl status apache2 compruebas su estado

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-05 10:10:07 CEST; 1min 47s ago
 Invocation: 6d56be58c5c74cf1bbbb3680dd05acc6
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6675 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 1832)
     Memory: 5.9M (peak: 6.3M)
        CPU: 191ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─6675 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─6691 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─6692 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

oct 05 10:10:07 sgv-uslimpia systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 05 10:10:07 sgv-uslimpia apachectl[6675]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress t
oct 05 10:10:07 sgv-uslimpia systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Y luego en cualquier buscador introduces tu IP y podras ver la pagina por defecto de apache o el index que tu hayas intoducido



Instalas php con sudo apt install php8.5-fpm

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo apt install php8.5-fpm
Instalando:
  php8.5-fpm

Instalando dependencias:
  libargon2-1  php-common  php8.5-cli  php8.5-common  php8.5-readline

Paquetes sugeridos:
  php-pear

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 6, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 7.141 kB
  Espacio necesario: 36,8 MB / 144 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libargon2-1 amd64 0~20190702+dfsg-5 [21,3 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 php-common all 2:99ubuntu1 [13,9 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-common amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [816 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [13,9 kB]
Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Ign:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-cli amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.141 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [13,9 kB]
Ign:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-cli amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.134 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 php8.5-fpm amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.141 kB]
Descargados 4.062 kB en 5s (836 kB/s)
Seleccionando el paquete libargon2-1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 140399 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libargon2-1_0~20190702+dfsg-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete php-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-php-common_2%3a99ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando php-common (2:99ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete php8.5-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-php8.5-common_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-common (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete php8.5-readline previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-php8.5-readline_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-readline (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete php8.5-cli previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-php8.5-cli_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
```

Introduces los siguientes comandos para habilitar el php
y luego reinicias el apache con systemctl reload apache2
sudo a2enconf php8.5-fpm && sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
systemctl reload apache2

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo  a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ ^C
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo a2enconf php8.5-fpm
Enabling conf php8.5-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ ^C
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$  systemctl reload apache2
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to reload 'apache2.service'.
Multiple identities can be used for authentication:
 1.  miadmin
 2.  ,,, (miadmin2)
Choose identity to authenticate as (1-2): 1
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
```

Por ultimo introduces sudo nano /etc/php/8.5/fpm/php.ini tienes que cambiar esto o comprobar que esta así utlizando control+w para buscarlo en el directorio

Buscar y modificar (usar Ctrl+W):

```
display_errors = On
display_startup_errors = On
error_reporting = E_ALL
log_errors = On
error_log = /var/log/php_errors.log
memory_limit = 256M
max_execution_time = 360
max_input_time = 360
file_uploads = On
upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M
allow_url_fopen = On
date.timezone = Europe/Madrid
```

Luego creamos y configuramos el log y aplicamos los cambios
Sudo touch /var/log/php_errors.log
Sudo chown www-data:www-data /var/log/php_errors.log

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo touch /var/log/php_errors.log
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo chown www-data:WWW-DATA /VAR/LOG/PHP_ERRORS.LOG
chown: grupo inválido: 'www-data:WWW-DATA'
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo chown www-data:www-data /var/log/php_errors.log
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo systemctl restart php8.5-fpm
miadmin@sgv-uslimpia:/var/www/html$ sudo systemctl status php8.5-fpm
● php8.5-fpm.service - The PHP 8.5 FastCGI Process Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.5-fpm.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-05 10:56:33 CEST; 7s ago
 Invocation: bb5dcc196ac243ffbf09abc918c46779
       Docs: man:php-fpm8.5(8)
    Process: 23080 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.5/fpm/pool.d/www.conf 85 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 23075 (php-fpm8.5)
     Status: "Ready to handle connections"
      Tasks: 3 (limit: 1832)
     Memory: 12.6M (peak: 14.2M)
        CPU: 93ms
     CGroup: /system.slice/php8.5-fpm.service
             ├─23075 "php-fpm: master process (/etc/php/8.5/fpm/php-fpm.conf)"
             ├─23078 "php-fpm: pool www"
             └─23079 "php-fpm: pool www"
```

4. HTTPS

Ufw
Sudo ufw allow 443

Crear el certificado SSL
Sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
Country Name (2 letter code) []: (ES in Spain for example)
State or Province Name (full name)
[Some-State]: (your state or province name, name of your departament in Spain)
Locality Name (eg, city) []: (the name of your city)
Organization Name (eg, company) []: (your organization name) Preferente en mayúsculas.
Organizational Unit Name (eg, section) []: (do not fill - advised - or enter a generic term such as "IT Department".)
Common Name (eg, YOUR name) []: (domain name/ server name/ FQDN is the name of the website to be secured) No admite espacios en lanco.
Email Address []: (let blank)

```
miadmin@sgv-usud1:~$ Sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
Command 'Sudo' not found, did you mean:
  command 'ludo' from snap ludo (0.17.1)
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.17p2-1ubuntu3)
  command 'sudo' from deb sudo-rs (0.2.13-0ubuntu1)
  command 'udo' from deb udo (6.4.1-9)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
miadmin@sgv-usud1:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
.....+...+......+......+.....+...+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+..+.......+..+.+.................+.....+.........................+..............+.
...+..+.............+.....+.....+..+.....................+.+.....+.....+.+...+..+....+...+.....+.....+.....+.....+.....+.....+..+.....+....+...+..+.....+.....+.+..+.....+.....+.....+.
+.........+...+....+.....+...+.....+....+..+......+.........+...+......+.......+.....+.......+...+..+.....+............+....+.....+.+.........+...+.....+.....+...+.+.........+..+...+.....+.
.............+..........+.........+.....+............+.......+..+......+...........+..+.......+...+..+......+.........+.........+.....+...+.++++++
.........+.......+..+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.....................+..+...+.............+.+......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..........+..+.......+.....+...+.........+........+...+
.+..............+............+....+...+......+......+...+......+...+....+......+...+..............+.+.....+......+.........+.+...........+.......+..+....+...........+...++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Zamora
Locality Name (eg, city) []:Benavente
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Educa
Organizational Unit Name (eg, section) []:ED
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Santiago
Email Address []:santiago.gonvic@educa.jcyl.es
```

Configuración del sitio virtual seguro
sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/defaultsafecopy-ssl.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
ServerName your_domain_or_ip
DocumentRoot /var/www/your_ip
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>

```
<VirtualHost *:443>
        ServerName 10.199.9.174
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/-ssl-error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/-ssl-access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

        #   SSL Engine Switch:
        #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
        SSLEngine on

        #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
        #   the ssl-cert package. See
        #   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
        #   If both key and certificate are stored in the same file, only the
        #   SSLCertificateFile directive is needed.
        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

        #   Server Certificate Chain:
        #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
        #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
        #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
        #   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
        #   when the CA certificates are directly appended to the server
        #   certificate for convinience.
        #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

        #   Certificate Authority (CA):
```

Activación del sitio virtual
sudo a2ensite /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

Redirigir
sudo a2enmod rewrite

5. MariaDB y phpMyAdmin

Instalación de MariaDB En consola escribe el siguiente comando
sudo apt update && sudo apt install mariadb-server –y

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo apt update && sudo apt install mariadb-server -y
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Packages [3.136 B]
Ign:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [737 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [173 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [601 kB]
Ign:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [138 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Des:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [201 kB]
Err:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages
  La suma de comprobación difiere
```

Comprobación del puerto usado por el servidor Mariadb es tcp/3306 por defecto.
sudo ss -punta |grep mariadb

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo ss -punta |grep mariadb
tcp   LISTEN    0      80         127.0.0.1:3306        0.0.0.0:*     users:(("mariadbd",pid=1839,fd=28))
```

Configurar Acceso Remoto
Introduces
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf Localiza la línea bind-address = 127.0.0.1
y cámbiala a : bind-address = 0.0.0.0

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf *
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mariadbd daemon
[mariadbd]

#
# * Basic Settings
#

#user                   = mysql
pid-file                = /run/mysqld/mysqld.pid
basedir                 = /usr
#datadir                 = /var/lib/mariadb  # Starting with MariaDB 1:11.8.6-5, /var/lib/mariadb is used by default for better MySQL co-installability in Debian/Ubuntu.
#tmpdir                  = /tmp

# Broken reverse DNS slows down connections considerably and name resolve is
# safe to skip if there are no "host by domain name" access grants
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 0.0.0.0

#
# * Fine Tuning
#

#key_buffer_size        = 128M
#max_allowed_packet     = 1G
#thread_stack           = 192K
#thread_cache_size      = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
#myisam_recover_options = BACKUP
#max_connections        = 100
#table_cache            = 64

#
# * Logging and Replication
#

# Note: The configured log file or its directory need to be created
# and be writable by the mysql user, e.g.:
# $ sudo mkdir -m 2750 /var/log/mysql
# $ sudo chown mysql /var/log/mysql

# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark   M-] To Bracket  M-B Previous  ▲ Back        ^◀ Prev Word
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy       ^B Where Was    M-F Next      ▶ Forward     ^▶ Next Word
```

Mantenimiento servicio mariaDB

Mantenimiento del servicio mariaDB

Acción	Comando	Descripción
Iniciar el servicio	sudo systemctl start mariadb	Inicia el servidor MariaDB.
Detener el servicio	sudo systemctl stop mariadb	Detiene el servidor MariaDB.
Reiniciar el servicio	sudo systemctl restart mariadb	Reinicia el servidor.
Ver estado del servicio	sudo systemctl status mariadb	Muestra si el servidor está activo o inactivo.
Habilitar inicio automático	sudo systemctl enable mariadb	Configura el servicio para iniciarse al arrancar el sistema.
Deshabilitar inicio automático	sudo systemctl disable mariadb	Evita que el servicio se inicie automáticamente.
Ver versión instalada	mariadb --version	Muestra la versión actual de MariaDB instalada.

Creación de usuario administrador
sudo mariadb
CREATE USER 'adminsql'@'%' IDENTIFIED BY 'paso';
GRANT ALL ON *.* TO 'adminsql'@'%' WITH GRANT OPTION;

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-5ubuntu0.1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'adminsql'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,495 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO 'adminsql'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,109 sec)
```

Seguridad en el servicio mariaDB
sudo mariadb-secure-installation
Sigue las indicaciones para establecer la contraseña de root, eliminar usuarios anónimos, deshabilitar el inicio de sesión remoto de root, eliminar bases de datos de prueba y recargar las tablas de privilegios. continuación realizará una serie de cuestiones:

- En el primer paso preguntará por la contraseña de root para MariaDB, pulsa la tecla Enter ya que no hay contraseña definida.
- La siguiente, preguntará si quieres asignar una contraseña para el usuario “root”. Es recomendable usar una contraseña.
- En el tercer paso preguntará si quieres eliminar usuario anónimo, aquí indica que Sí quieres borrar los datos.
- Después preguntará si quieres desactivar el acceso remoto del usuario “root”, aquí indica que Sí quieres desactivar acceso remoto para usuario por seguridad.
- De nuevo preguntará si quieres eliminar la base de datos test, aquí indica de nuevo que Sí quieres borrar las base de datos de prueba.
- Por último, preguntará si quieres recargar privilegios, aquí indica que Sí.

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      /usr/share/doc/mariadb-server/README.Debian.gz for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] n
 ... skipping.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
 ... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Módulos PHP

sudo apt install php8.5-mysql
sudo systemctl restart php8.5-fpm

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo apt install php8.5-mysql
sudo systemctl restart php8.5-fpm
php8.5-mysql ya está en su versión más reciente (8.5.4-0ubuntu1.3).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 35
```

Módulo	Propósito	Estado actual
php-mysql	Módulo antiguo (mezclaba mysql y mysqli)	Obsoleto desde PHP/
php-mysqli	Extensión mejorada orientada a MySQL/MariaDB	Activa y recomendada
php-pdo-mysql	Permite conexión vía PDO(interfaz orientada a objetos y más segunra)	Activa y recomendada

Instalación phpmyadmin

sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl –fix-missing -y

```
miadmin@sgv-usod1:/$ sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl --fix-missing
Instalando:
  php-curl  php-gd  php-json  php-mbstring  php-zip  phpmyadmin

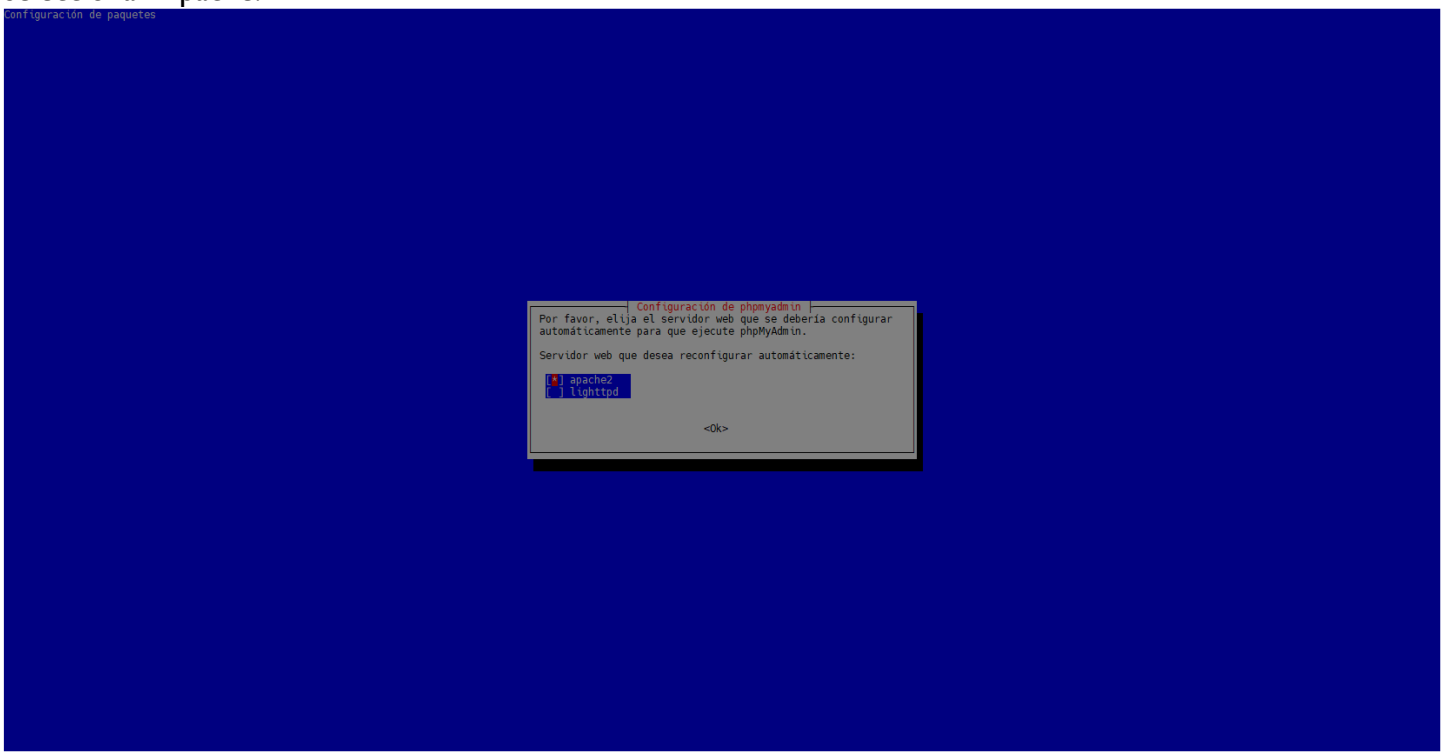
Instalando dependencias:
  dbconfig-common     libfontconfig1         libjs-bootstrap5          libmcrypt4     php-composer-ca-bundle       php-phpmyadmin-sql-parser    php-symfony-config                 php-twig-i18n-extension  php8.5-xml
  dbconfig-mysql      libgd3                 libjs-codemirror          libsharpyuv0   php-fig-http-message-util     php-psr-cache                php-symfony-dependency-injection   php-webmozart-assert     php8.5-zip
  fontconfig-config   libheif-plugin-aomdec  libjs-jquery              libtiff6       php-getallheaders            php-psr-container            php-symfony-deprecation-contracts  php-xml
  fonts-dejavu-core   libheif-plugin-aomenc  libjs-jquery-metadata     libwebp7       php-google-recaptcha         php-psr-http-factory         php-symfony-expression-language    php8.5-bcmath
  fonts-dejavu-mono   libheif1               libjs-jquery-mousewheel   libxpm4        php-mariadb-mysql-kbs        php-psr-http-message         php-symfony-filesystem             php8.5-bz2
  icc-profiles-free   libimagequant0        libjs-jquery-tablesorter  libzip5        php-mcrypt                   php-psr-log                  php-symfony-service-contracts      php8.5-curl
  javascript-common   libjbig0              libjs-jquery-timepicker   node-popper2   php-nikic-fast-route         php-slim-psr7                php-symfony-var-exporter           php8.5-gd
  libaom3             libjpeg-turbo8         libjs-jquery-ui           php-bcmath     php-phpmyadmin-motranslator  php-symfony-cache            php-tcpdf                          php8.5-mbstring
  libdeflate0         libjpeg8               liblerc4                  php-bz2        php-phpmyadmin-shapefile     php-symfony-cache-contracts  php-twig                           php8.5-mcrypt

Paquetes sugeridos:
  libgd-tools           libheif-plugin-ffmpegdec  libheif-plugin-j2kdec   libheif-plugin-rav1e   libjs-bootstrap5-doc  libmcrypt-dev  php-dbase     php-intl     php-opcache                  php-bacon-qr-code
  libheif-plugin-libde265  libheif-plugin-jpegdec   libheif-plugin-j2kenc   libheif-plugin-svtenc  libjs-requirejs       mcrypt         php-imagick   php-recode   php-gd2                      php-code-lts-u2f-php-server
  libheif-plugin-x265   libheif-plugin-jpegenc    libheif-plugin-kvazaar  bootstrap-icons        libjs-jquery-ui-docs  php-apcu       php-twig-doc  www-browser  php-pragmarx-google2fa-qrcode

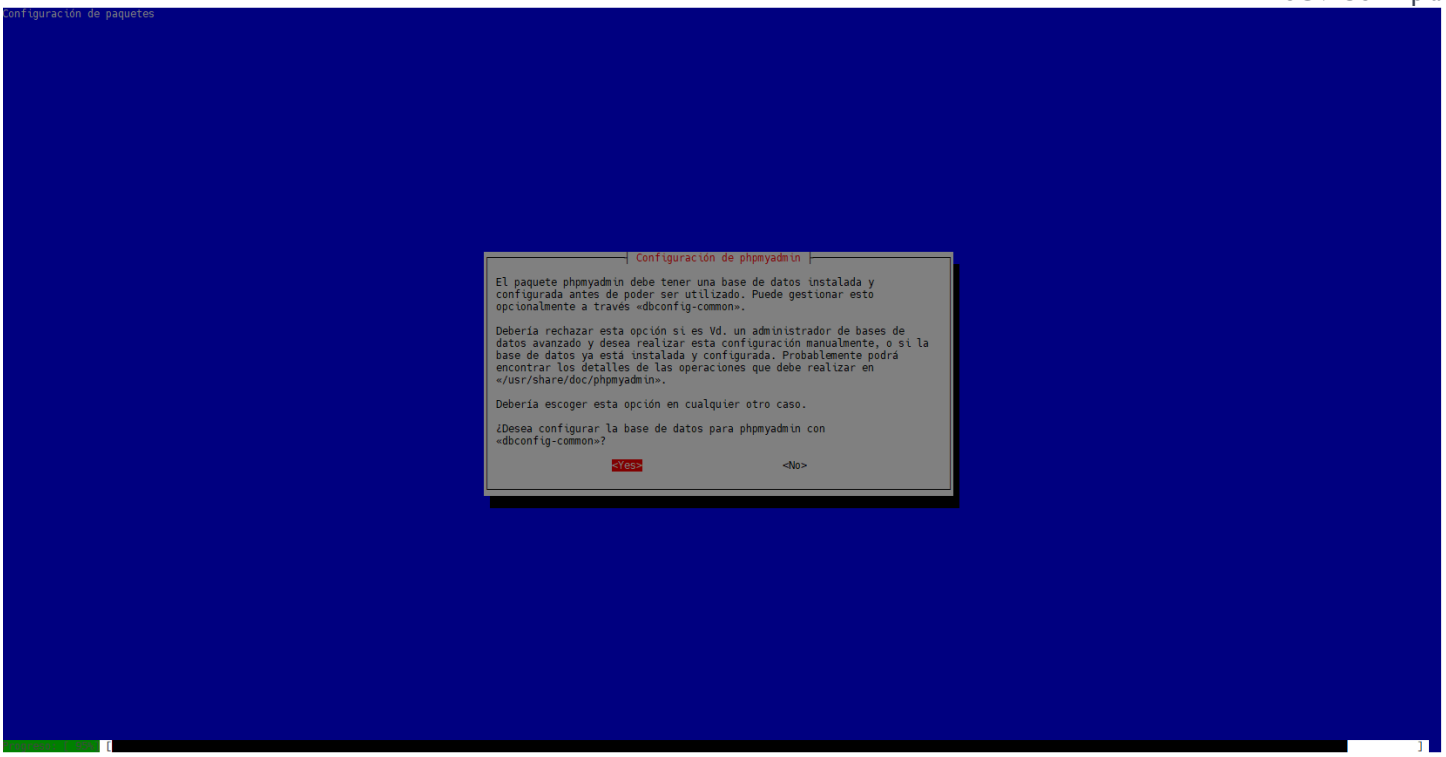
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 80, Eliminando: 0, no actualizando: 35
 Tamaño de la descarga: 561 kB / 58,0 MB
  Espacio necesario: 149 MB / 144 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 php-mcrypt all 3:1.0.7-5ubuntu1 [2.694 B]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 fonts-dejavu-mono all 2.37-8build1 [502 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 fontconfig-config amd64 2.17.1-3ubuntu1 [38,5 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libsharpyuv0 amd64 1.5.0-0.1build1 [17,6 kB]
```

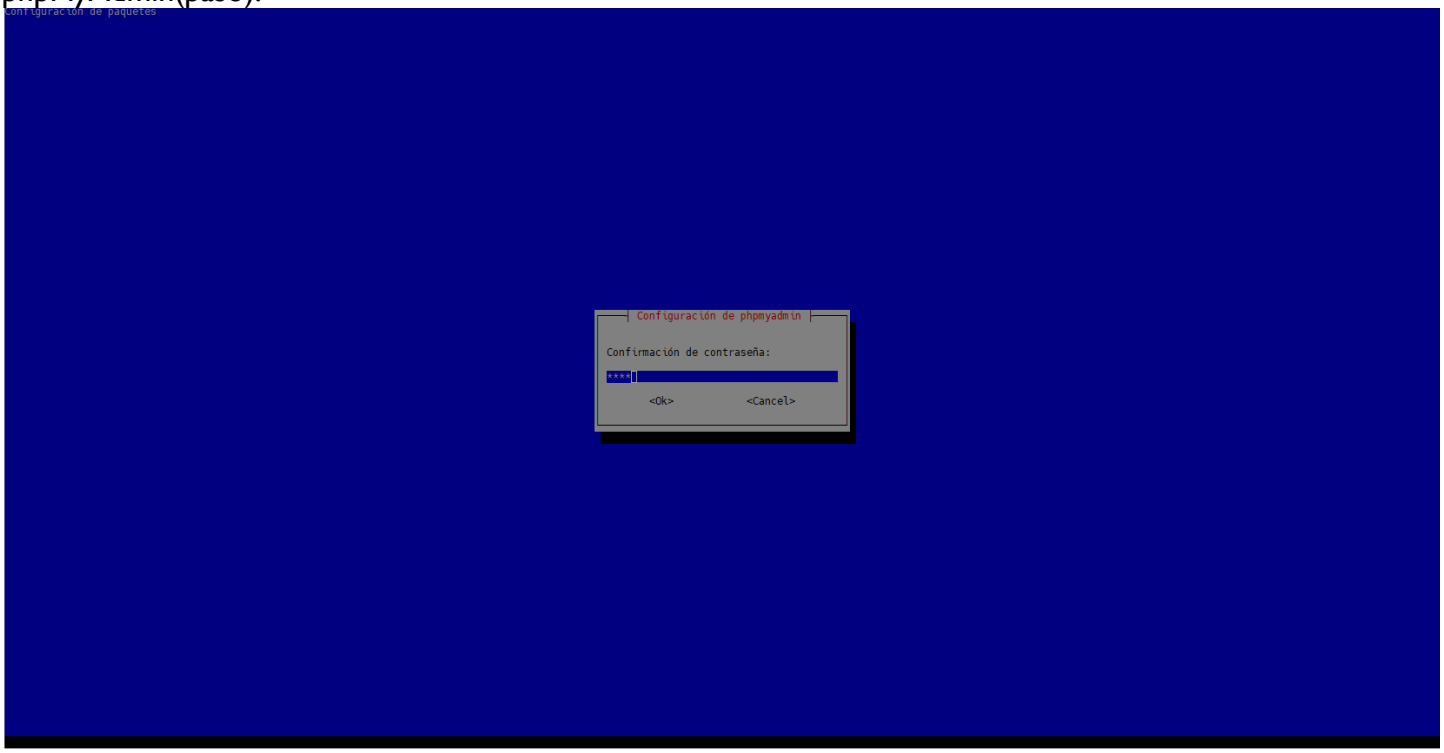
• Para la selección del servidor, elija apache2 [warning] Advertencia: Cuando la línea de comandos aparece, “apache2” está resaltado, pero no está seleccionado. Si no pulsa SPACE para seleccionar Apache, el instalador no moverá los archivos necesarios durante la instalación. Pulse ESPACIO, TAB y luego ENTER para seleccionar Apache.



• Cuando se le pregunte si utiliza dbconfig-common para configurar la base de datos, seleccione Yes.



• Luego, se le solicitará elegir y confirmar una contraseña para la aplicación de MySQL para phpMyAdmin(paso).



6. Cuentas de desarrollo

Creas usuario operadorweb

```
sudo useradd -M -d /var/www/html -g www-data -s /bin/bash operadorweb
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo useradd -M -d /var/www/html -g www-data -s /bin/bash operadorweb
useradd: el usuario «operadorweb» ya existe
```

Estableces contraseña paso

```
sudo passwd operadorweb
```

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo passwd operadorweb
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Cambiar propietario y grupo para operadorweb de la carpeta de apache

```
sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
```

Establecer permisos para la carpeta

```
sudo chmod -R 775 /var/www/html
miadmin@sgv-uslimpia:~$ sudo chmod -R 775 /var/www/html
```

Y por ultimo compruebas que el usuario existe con su operadorweb y su repositorio cd /var/www/html && ls

```
miadmin@sgv-uslimpia:~$ su operadorweb
Password:
operadorweb@sgv-uslimpia:/home$ cd /var/www/html && ls
index.html
```

7. Chequeo final

Utilizas sudo ufw status numbered y si a lo largo de todo este proceso no has quitado los puertos con (ipv6) empieza a quitar esos puertos con sudo ufw delete numero